

Словарь математических терминов (с определениями)

abscissa горизонтальная ось на координатной плоскости

absolute value (абсолютное значение) расстояние от нуля до числа или переменной на числовой прямой

acute angle (острый угол) угол градусная мера которого меньше 90°

acute triangle (остроугольный треугольник) треугольник, у которого все углы меньше 90°

addend (слагаемое) число, которое участвует в сложении

adjacent angles (смежные углы) 2 угла которые имеют одну вершину и общую сторону

altitude высота

amplitude (амплитуда) разница между самыми высокими и самыми низкими (левыми и правыми) точками

angle (угол) два луча имеющих общее начало

anticlockwise движение против часовой стрелки

approximate (приблизительное значение) оценка или округление числа к его ближайшему значению

approximation значение близкое к данному

arc (дуга) изогнутая часть круга

arccosine обратная функция косинуса

arcsine обратная функция синуса

area (площадь) число квадратных единиц фигуры

argument (аргумент) независимая переменная в функции

arithmetic mean (среднее арифметическое) сумма чисел, поделенная на их количество

arithmetic sequence (арифметическая прогрессия) последовательность, которая имеет постоянную разницу между членами этой прогрессии

array числа расположенные в строки или столбцы

ascending order (возрастающий порядок) числа расположенные от меньших к большим

assumption предположение

asymptote (асимптота) прямая проходящая сколь угодно близко к графику, но никогда не касается и не пересекает его

average среднее арифметическое

axiom утверждение, не требующее доказательств

axis координатная прямая

axis of rotation прямая, вокруг которой вращается трехмерная фигура в пространстве

bar graph (гистограмма) график, сравнивающий различные значения с использованием столбцов

base (основание) основание в показательном выражении . В выражении 5^7 , 5- это основание

binary system (двоичная система) простейшая числовая система, цифры 0 и 1 могут представлять любое число

binomial многочлен, с двумя переменными, например $2x + 4y$

biquadratic 4-ой степени

bisect делить на 2 равные части

bound периметр, границы

brackets скобки

breadth ширина

Cartesian coordinates system координатная плоскость

cancellation сокращение

capacity (вместимость) объем, который может содержать контейнер

central angle (центральный угол) угол образуемый дугой по кругу с вершиной в центре окружности

centre of rotation (центр вращения) фиксированная точка, вокруг которой вращается двухмерная фигура

chord (хорда) прямая, проходящая через окружность, концы отрезков расположены на окружности

circumference (окружность) расстояние вокруг круга

circumscribed circle (вписанный круг) круг должен касаться внешних сторон фигуры

clockwise по часовой стрелке

closed figure замкнутая фигура
coefficient (коэффициент) число, на которое умножается переменная или выражение
combination комбинация, где порядок не имеет значения
common denominator общий знаменатель
common multiples общее кратное
commutative property of addition (коммутативность суммы) от перестановки мест слагаемых значение суммы не меняется
commutative property of multiplication (коммутативность произведения) от перестановки мест множителей, значение произведения не меняется
complementary angles (дополнительный угол) два угла, сумма которых 90°
composite number число, которое может быть равно делится на другое число, а не только на себя и на 1
compound inequality двойное неравенство
concentric circles два или более кругов, имеющих общую центральную точку
condition условие
cone конус
congruent идентичной формы или размера
consecutive numbers (последовательные числа) числа стоящие один за другим
constant term переменная или выражение имеющее постоянную величину
continuous data непрерывные данные в выбранном диапазоне
contradiction противоречие
coordinate plane плоскость, разделенная на 4 четверти
coordinate points точки, расположенные на координатной плоскости
counting numbers (числа для счёта) положительные целые числа
cross product (умножение крестиком) произведение числителя одной дроби и знаменателя другой дроби
cube куб
curve (кривая) график функции

data (данные) собранная информация
decimal (десятичная дробь) дробь, у которой знаменатель есть степень десяти
decreasing function (убывающая функция) значение функции становится меньше, когда значение аргумента становится больше
deduct вычитание
degree (градус) $1/360$ часть окружности
denominator (знаменатель) нижняя часть дроби
descending order (порядок убывания) порядок в котором числа меньше предыдущих
diagonal (диагональ) прямая, соединяющая два несмежных угла многоугольника
diameter (диаметр) хорда проходящая через центр круга
difference (разница) результат вычитания одного числа от другого
digit (цифры) 0,1,2,3,4,5,6,7,8 и 9
dimensions (размеры) используется для описания размера и формы объекта
discriminant дискриминант ($b^2 - 4ac$)
distributive property распределительное свойство, $a(b + c) = ab + ac$
dividend делимое
divisor делитель
domain область определений
dozen (дюжина) группа из 12 членов

edge (ребро) крайняя сторона стереометрической фигуры
ellipse (эллипс) тип конического сечения, когда конус разрезается плоскостью
empty set пустое множество
equation (уравнение) математическое утверждение, которое содержит знак равенства
equiangular polygon (равносторонний многоугольник) многоугольник у которого все стороны и углы равны

equidistant одинаковое расстояние

equilateral triangle (равносторонний треугольник) треугольник у которого все стороны и углы равны

equivalent equations (эквивалентные уравнения) уравнения, которые имеют одинаковые решения

equivalent fractions (эквивалентные дроби) числитель и знаменатель одной дроби, относятся также, как и у исходной дроби

evaluate (оценить) выяснить нижнюю и верхнюю границу выражения

even number (четное число) число, которое может делиться на 2 без остатка

exponent (показатель) в выражении 5^7 , 7 - это показатель степени

expression (выражение) математические операции с переменными или различными арифметическими операциями

exterior angle (внешний угол) угол на внешней стороне двух линий, или треугольника

face (грань) лицевая часть стереометрической фигуры, лицевая часть куба - квадрат

factor (коэффициент) число на которое умножается, что бы найти произведение

flat surface (планиметрическая плоскость) плоскость без высоты

formula (формула) уравнение, которое становится правилом или фактом

fraction (дробь) отношение двух чисел

function (функция) отношение в котором одно значение зависит от другого

geometric sequence (геометрическая прогрессия) последовательность, в которой каждый следующий член получается умножением предыдущего на постоянное число

gradient наклон

graph (график) прямая или кривая, проведенная на координатной плоскости

GCD (greatest common divisor) НОД, наибольший общий делитель

GCF (greatest common factor) НОК, наименьшее общее кратное

horizontal line (горизонтальная линия) линия с нулевым наклоном

hypotenuse (гипотенуза) самая длинная сторона прямоугольного треугольника

hypothesis (гипотеза) часть предположения, стоящая после слова «если»

hyperbola (гипербола) график функции $y = \frac{k}{x}$, где k постоянная

improper fraction (неправильная дробь) дробь в которой знаменатель больше числителя.

increasing function (возрастающая функция) значение функции становится больше, когда аргумент становится больше

inequality (неравенство) сравнение двух выражений

infinite бесконечность

inscribed angle вписанный угол

inscribed polygon вписанный многоугольник

integers целые, отрицательные и положительные числа и 0

intercept (точка пересечения) точка, в которой кривая пересекает ось

interior angle внутренний угол

intersection пересечение

interval (интервал) множество точек a и b , обычно выглядят как (a,b)

inverse function (обратная функция) функция где область определения и область значения меняются местами

irrational numbers (иррациональные числа) числа как $\sqrt{2}$, $\log_2 3$, π , имеют бесконечную непериодическую десятичную запись

isosceles triangle (равнобедренный треугольник) треугольник у которого две стороны равны

least common denominator (LCD) наименьший общий знаменатель
least common multiple (LCM) НОК наименьшее общее кратное
like terms два или более значений, содержащие одинаковые переменные
line (прямая) бесконечная линия, идущая в двух направлениях
linear equation (линейное уравнение) уравнение, содержащее переменную в первой степени
line segment (отрезок) часть прямой, заключенной между двумя точками, включая эти точки
lowest term младший член, меньший член

major arc дуга большая или равная 180°
matrix (матрица) множество чисел, расположенных в прямоугольной таблице
mean среднее арифметическое
median среднее число в последовательности, где элементы расположены от меньшего к большему
median of a triangle (медиана) отрезок соединяющий вершину треугольника с серединой противоположной стороны
midpoint (средняя точка) точка ровно посередине отрезка
minor arc дуга меньше или равная 180°
mixed number (смешанная дробь) например $3\frac{4}{7}$
mode (мода) число, которое наиболее часто встречается в наборе чисел
monomial (моном) одночлен с одной переменной, например $5b^6$
multiple (кратное) например кратные 4 - это 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28...
multiplication (произведение) умножение двух и более чисел

natural number натуральное число
necessary condition (необходимое ограничение) условие, которое должно быть выполнено, чтобы утверждение было истинным (но быть может, не только оно)
negation (отрицание) утверждение, противоположное данному
negative number (отрицательно число) число меньше нуля
numerator (числитель) верхняя часть в дроби
number line (числовая прямая) множество всех действительных чисел, изображенных на прямой

obtuse angle (тупой угол) угол, градусная мера которого больше 90° , но меньше 180°
obtuse triangle (тупой треугольник) треугольник у которого все углы больше 90°
octagon восьмиугольник
odd function (нечетная функция) $f(-x) = -f(x)$
odd integer (нечетное число) целое число, которое при делении на 2 дает остаток 1
origin (начало координат), точка с координатами (0;0)

parabola парабола, график квадратичной функции
parallel lines (параллельные) две линии, которые никогда не пересекаются
parallelogram (параллелограмм) четырехугольник, у которого противоположные стороны попарно параллельны
percent (процент) одна сотая доля
perfect square квадрат целого числа
perimeter (периметр) сумма длин всех сторон геометрической фигуры
permutation (перестановка) расположение объектов в определенном порядке
perpendicular lines линии, которые образуют прямой угол
plane плоскость

plotting (построение) размещение точки на координатной плоскости с помощью X и Y координат
polygon многоугольник
positive number (положительное число) число, которое больше нуля
prime number (простые числа) числа, которые делятся только на себя и на 1
probability (вероятность) возможность того, что определенное событие произойдет
product произведение
progression (прогрессия) последовательность чисел, как правило арифметическая или геометрическая
proof by contradiction доказательство от противного
proper fraction (правильная дробь) числитель меньше, чем знаменатель
proportion (пропорция) равенство двух отношений
Pythagorean theorem (Теорема Пифагора) квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов
Pythagorean triple (Пифагоровы тройки) три целых числа, удовлетворяющих теореме Пифагора

quadratic equation (квадратное уравнение) уравнение формы $ax^2 + bx + c = 0$
quadrilateral четырехугольник
quotient (частное) результат деления
quantity значение
quadrant (четверть) часть координатной плоскости

radical (корень) $\sqrt{\quad}$
radius радиус
range область значения
rate скорость
ratio отношение
rational numbers (рациональные числа) все числа, которые можно представить в виде дроби
real numbers действительные числа
recurring decimal периодическая дробь
reciprocals (обратные числа) числа, произведение которых равно 1
rectangle (прямоугольник) четырехугольник, с 4 прямыми углами
regular polygon (правильный многоугольник) многоугольник с равными сторонами и углами
remainder (остаток) число, оставшееся после деления двух целых чисел
rhombus (ромб) параллелограмм, у которого 4 стороны равны
right angle (прямой угол) угол градусная мера которого 90°
right triangle (прямоугольный треугольник) треугольник с углом 90°
root корень
rotation вращение

scalar (скалярная величина) величина, которая не имеет направления
scalene triangle (разносторонний треугольник) треугольник, у которого нет равных сторон
sector (сектор) кусочек круга, образованный двумя радиусами и дугой
segment сегмент
sequence (последовательность) числа, записанные в определенном порядке
series сумма членов прогрессии
similar polygons многоугольники с пропорциональными сторонами и равными углами
simplify упростить
simultaneous equations система уравнений
slope (наклон) наклон прямой, в уравнении $y = mx + c$ за наклон отвечает коэффициент m
solid стереометрическая (трехмерная) фигура
solution (решение) значение, которое удовлетворяет заданным ограничениям
square (квадрат) четырехугольник с 4 равными сторонами и углами
square of a number квадрат числа

subtraction вычитание
subtrahend вычитаемое
sum (сумма) результат сложения одного числа с другим
supplementary angles углы сумма которых равна 180°
surface area площадь полной поверхности

tangent (касательная) прямая, касающаяся графика в одной точке не пересекая его
term элемент последовательности
three-dimensional (трехмерный) фигура, у которой есть длина, ширина, и высота
transversal (поперечная линия) прямая, которая пересекает две или более кривых, секущая
trapezoid трапеция
triangle треугольник
trinomial (трехчлен) выражение с тремя неподобными слагаемыми, например $y^3 + 8z - 2$
two-dimensional (планиметрический) фигура, у которой есть длина и ширина

unit circle круг с радиусом равным 1
units digit цифра единиц, например в числе 2348, 8 - цифра единиц, 4 - цифра десятков.

value значение
variable (переменная) буква, заменяющая неизвестное число
vector (вектор) имеет величину и направление
vertex (singular), vertices (plural) вершина
vertical angles (вертикальные углы) два противоположных конгруэнтных угла, образованных пересекающимися линиями
volume (объем) число кубических единиц в стереометрической фигуре

whole numbers (целые числа) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, . . .

zero-product rule если произведение равно нулю, то один из множителей равен нулю